2026 张宇四套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=\int_0^x(x-2t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\ (x\geq 0)$，$g(x)=\int_0^x(x-2t)\sin t^2\,\mathrm{d}t$，则（　　）

A. $f(x)$ 单调增加，$g(x)$ 是奇函数。　　B. $f(x)$ 单调增加，$g(x)$ 是偶函数。

C. $f(x)$ 单调减少，$g(x)$ 是奇函数。　　D. $f(x)$ 单调减少，$g(x)$ 是偶函数。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，则（　　）

A. 当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

B. 当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

C. 当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{3}\right)<\int_0^1 f(x^2)\,\mathrm{d}x$。

D. 当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{3}\right)<\int_0^1 f(x^2)\,\mathrm{d}x$。

3. 设 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，$x>0$，对任意的正整数 n，记 $I_1=\frac{1}{2}[f(n+1)-f(n)]$，$I_2=f(n)-f\left(\frac{2n-1}{2}\right)$，$I_3=f\left(\frac{2n+1}{2}\right)-f(n)$，则（　　）

A. $I_1>I_2>I_3$。　　B. $I_1>I_3>I_2$。　　C. $I_2>I_1>I_3$。　　D. $I_2>I_3>I_1$。

4. 圆 $r=1$ 之外和圆 $r=\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta$ 之内的公共部分面积表示为（　　）

A. $\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta} r\,\mathrm{d}r$。　　B. $2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta} r\,\mathrm{d}r$。

C. $2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta} r\,\mathrm{d}r$。　　D. $\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta} r\,\mathrm{d}r$。

5. 边长为 1 的正方形闸门铅直放置于水中，顶边与水面相平，一条对角线将闸门分成两个三角形区域，则两个三角形区域上所受水压力之比可以为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$。　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$。　　C. 2。　　D. $\frac{3}{2}$。

6. 已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，且 $x_1=y_1=k$，$0<k<1$，$x_{n+1}=x_n^2$，$y_{n+1}=\sin y_n\ (n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，（　　）

A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小。　　B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小。

C. x_n 与 y_n 是等价无穷小。　　D. x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小。

7. 设 $f(1)=1$，$f'(1)=2$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln f[\cos(x-1)-\sin(x-1)]}{\ln x}=$（　　）

A. -2。　　B. 2。　　C. $-e$。　　D. e。

8. 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(ABC)+2n=r(A)+r(B)+r(C)$，则（　　）

A. $r(A)+r(B)+r(C)=r(AB)$。　　B. $r(AB)+n=r(A)+r(B)$。

C. $r(ABC)>r(A)+r(BC)-n$。　　D. $r(AB)=r(BC)=n$。

9. 设矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&1\\0&1&b\end{pmatrix}$ 有 2 个正特征值和 1 个负特征值，则（　　）

A. $a>4$，$b>1$。　　B. $a<4$，$b>1$。

C. $(a-4)b>1$。　　D. $(a-4)b<1$。

10. 设向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 能由向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示为 $\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\vdots\\\beta_r\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\vdots\\\alpha_s\end{pmatrix}$，其中 P 为 $r\times s$ 矩阵，且向量组 A 线性无关，则向量组 B 线性无关是 $r(P)=r$ 的（　　）

A. 充分非必要条件。　　B. 必要非充分条件。

C. 充分必要条件。　　D. 既非充分也非必要条件。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=\tan^n x\ (n\geq 1)$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处的切线在 x 轴上的截距为 x_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}y(x_n)=$ _____。

12. $\int_{-\pi}^{\pi}(x+\cos x)^3\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 设 $u=ze^{\frac{x}{y}}\sin(x^2+y^2)$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $3x^2+2y^2+2z=7$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$ _____。

14. 曲线 $x=\int_{\sqrt{3}}^{y}\sqrt{3-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的弧长为 _____。

15. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\sin t,\\2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____。

16. 已知 A，B 均为 3 阶方阵，且满足 $ABA+AB^2=-2E$，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=-1$ 为 A 的三个特征值，则 $|AB+B^2|=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求函数 $z=\cos^2 x+\cos^2 y$ 在条件 $x-y=\dfrac{\pi}{4}$ 下的极值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $F(0)=0$。若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明：

(1) $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=0$；

(2) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$。

19.（本题满分 12 分）设 $u=\dfrac{x}{y}$，$v=x$，$w=xz-y$，$z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数。

(1) 将函数 $z=z(x,y)$ 的方程 $y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}+x\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{x}{y}$ 化为 $w=w(u,v)$ 的方程；

(2) 若 $w'_u(u,0)=1$，$w(1,v)=v^2$，求 $w=w(u,v)$ 的表达式。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|}+2}+\dfrac{1}{\pi}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le\sqrt{2x-x^2}\}$，试求 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）设一光滑曲线在第一象限内且过坐标原点 O，曲线上任意一点 M 处的切线 MT 交 x 轴于点 T，$MP\perp x$ 轴于点 P。若三角形 MPT 的面积与曲边三角形 OMP 的面积之比恒为常数 $k\left(k>\dfrac{1}{2}\right)$，且曲线是沿 x 轴正向单调增加的，求该曲线的方程。

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\2&1&a+1&2&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\\2&1\end{pmatrix}$，$A=BC$。

(1) 求 a 的值及 C；

(2) 求 $Ax=0$ 的通解。